(CC 2015 - Énoncé)

Un fabricant de meubles fait un bénéfice de 800 dh sur chaque table ordinaire et de 1500 dh sur chaque grande table. Pour satisfaire à la demande des vendeurs, la production journalière de tables ordinaires devrait se situer entre 30 et 80. De même, celle de grandes tables entre 10 et 50. Pour maintenir une bonne qualité, le nombre de tables produites ne devrait pas dépasser 90 par jour. Combien de tables de chaque type faudrait-il fabriquer quotidiennement pour réaliser un bénéfice maximum ?

Université Ibn Tofail
Ecole Nationale de Commerce
Et de Gestion

Année Universitaire 2015/2016
Recherche Opérationnelle : 57

Examen final de la Recherche Opérationnelle

Durée : 1h 30mn

Exercice 1 :

Une entreprise est chargée de la fabrication de deux types de meubles M_1 et M_2 qui seront vendus respectivement à 1500 dh et à 2000 dh. Ces deux meubles sont fabriqués dans deux ateliers A_1 et A_2, sachant que les volumes horaires disponibles dans le premier atelier est d'ordre 300 heures de travail et dans le deuxième on trouve une disponibilité de 400 heures de travail. Chaque meuble de M_1 nécessite 6 heures dans A_1 et 2 heures dans A_2, tandis que chaque meuble de M_2 nécessite 3 heures dans A_1 et 8 heures dans A_2. Pour maintenir un niveau de qualité de production, cette entreprise ne doit pas dépasser un nombre d'unités de meubles par période de travail qui est fixé à 40 unités.

Questions :

1. Donner le modèle de programmation linéaire de ce problème.
2. Déterminer un programme optimal de production de cette entreprise par période de travail (s'il existe).

Exercice 2 :

On considère le modèle de programmation linéaire suivant :

$$
\begin{aligned}
& Max\, Z = 20x_1 + 40x_2 \\
(PL) \quad & s.c \quad 2x_1 + x_2 \leq 800 \\
& x_1 + 2x_2 \geq 700 \\
& x_2 \leq 300 \\
& x_1, x_2 \geq 0
\end{aligned}
$$

1. Résoudre le problème (PL) en utilisant la méthode du Simplexe à deux phases.
2. La solution optimale (si elle existe) est elle unique ?

Université Ibn Tofail
Ecole Nationale de Commerce
Et de Gestion

Examen Rattrapage de la Recherche Opérationnelle

Durée : 1h 30mn

Exercice 1:

On considère le modèle de programmation linéaire suivant :

$$
\begin{aligned}
& Max\ Z = 10x_1 + 36x_2 \\
(PL) \quad & s.c \quad 2x_1 + x_2 \leq 80 \\
& x_1 + 2x_2 \geq 60 \\
& 3x_1 + x_2 \leq 90 \\
& x_1, x_2 \geq 0
\end{aligned}
$$

1. Résoudre le problème (PL) en utilisant la méthode du Simplexe.
2. La solution optimale (si elle existe) est elle unique ?

Exercice 2:

Une firme automobile a trois usines à Los Angeles, Detroit et New Orleans, et trois centres de distribution à Denver et Miami. Les capacités des trois usines sont de 1200, 1300 et 800 respectivement, et les demandes des trois centres de distribution sont de 1600, 1200 et 500 voitures. Le coût unitaire de transport déclaré est donné dans le tableau suivant :

Centre / Usine	Denver	Miami
Los Angeles	60	100
Detroit	80	90
New Orleans	100	50

Questions :

1. Donner le modèle de programmation linéaire associé à ce problème de transport.
2. Déterminer un programme optimal de transport de cette entreprise (s'il existe).
3. Vérifier s'il est unique.

ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION KENITRA

Année Universitaire 2018/2019

Examen Final : Recherche Opérationnelle

Durée 1h 30mn

Exercice 1 :

On considère le modèle linaire de la programmation linéaire suivant :

$$Max\ Z = 50\,x_1 + 30\,x_2$$

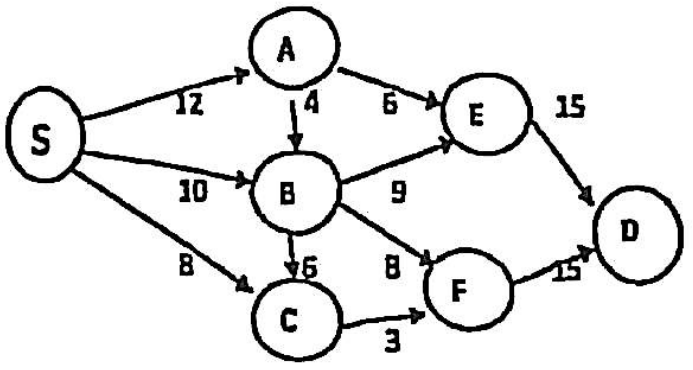
$$(P)\quad \begin{cases} s.à & 8\,x_1 + 6\,x_2 \leq 480 \\ & 4\,x_1 + 10\,x_2 \geq 400 \\ & x_1 \geq 20 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Questions :

1. Résoudre (P) en utilisant la méthode graphique.
2. Confirmer le résultat obtenu en utilisant la méthode du simplexe.
3. La solution optimale est-elle unique (si elle existe) ?

Exercice 2 :

On considère le graphe orienté suivant :



dont les arcs sont respectivement de capacités indiquées ci-dessus.

Déterminer le flot maximal en utilisant l'algorithme de Ford-Fulkerson.

UIT
ENCG-Kénitra

Année Universitaire 2020/2021
Semestre 7

Examen de la Recherche Opérationnelle

Traiter minutieusement les questions
Justifier vos réponses
Eviter les ratures
Durée 1h 30 mn

Exercice :

On considère le problème d'optimisation linéaire suivant lié à un problème de gestion de production tel que :

$$Max\ Z = 80x_1 + 60x_2$$

$$\text{s.à } \begin{matrix} 5x_1 + 7x_2 \geq 35 \\ 9x_1 + 8x_2 \leq 72 \end{matrix}$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

1- Déterminer la solution optimale par la méthode graphique

2- Confirmer ce résultat par la méthode du simplexe

3- Vérifier l'unicité de cette solution

ENCG-Kénitra

(EXAM 21/22)

Semestre 7

Examen de la Recherche Opérationnelle

Traiter minutieusement les questions
Eviter les ratures.
Durée 1h 30 mn

Exercice 1 :

On considère le problème linéaire suivant tel que :

$$Max\ Z = 40\,x_1 + 50\,x_2$$

$$\begin{aligned} \text{s.à } & 4\,x_1 + 9\,x_2 \leq 36 \\ & 8\,x_1 + 8\,x_2 \leq 64 \\ & x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

1- Déterminer la solution optimale par la méthode graphique.

2- Confirmer cette solution par la méthode du simplexe.

Exercice 2 :

Dans une entreprise pharmaceutique, on cherche à gérer adéquatement son problème de transport qui est décrit comme suit :

Cette entreprise dispose de 4 usines U_1, U_2, U_3 et U_4 dont les capacités de production sont respectivement : 400 tonnes, 600 tonnes, 500 tonnes et 300 tonnes. Ces quantités sont à transporter vers 3 centres de distribution pour des raison de proximité, avec des demandes enregistrées comme suit : 700 tonnes pour C_1, 600 tonnes pour C_2 et 500 tonnes pour C_3.

Le coût unitaire de transport est d'ordre 3€ par tonne par km, sachant que les distances entre les usines et les centres sont présentées comme suit :

Usine / Centre	U_1	U_2	U_3	U_4
C_1	20	30	50	60
C_2	50	20	60	50
C_3	40	60	50	70

Questions :

1. Transformer ce problème sous forme d'un problème de programmation linéaire.
2. Déterminer une solution optimale.

- Bon courage -

Ecole Nationale de Commerce
Et de Gestion-Kenitra

Année Universitaire 2022/2023
Semestre S_7

Pr. EL MOUDDEN Abdeslam

Examen de la Session Normale
Durée : 1heure 30mn

Exercice 1 :

Une Entreprise pharmaceutique dispose de trois laboratoires L_1, L_2 et L_3, et de cinq centres de distribution C_1, C_2, C_3, C_4 et C_5. Elle cherche à minimiser le coût de transport de ses produits entre laboratoires et centres de distribution, sachant que le coût unitaire de transport est payé par tonne et par kilomètre et est fixé à 20 DH tonne/kilomètre, étant donné que les distances en km à traverser sont données comme suit :

Lab. / Centre	L_1	L_2	L_3
C_1	50	150	200
C_2	400	250	350
C_3	50	150	250
C_4	250	300	450
C_5	200	350	400

Tableau 1 : Distances en Km

Cette entreprise pharmaceutique prépare de façon hebdomadaire des quantités dans chacun de ses laboratoires pour satisfaire des demandes de sa clientèle enregistrées comme demande hebdomadaire par centre de distribution. Les données à ce sujet sont présentées comme suit :

Laboratoire	L_1		L_2		L_3	TOTAL
Disponibilités	240		160		260	660
Centre	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	TOTAL
Demande	120	130	145	125	140	660

Tableau 2 : les disponibilités et les demandes en tonne

Questions :

1. Présenter le réseau du problème de transport de cette entreprise.
2. Donner le modèle du problème de programmation linéaire associé.
3. Déterminer la solution optimale en utilisant la méthode du simplexe.
4. La solution (si elle existe) est-elle unique ? Justifier.
5. Si non, proposer une autre solution.

Exercice 2 : on considère le problème de programmation linéaire suivant :

$$\text{Max } Z = 50x_1 + 30x_2$$

$$(P) \quad \text{s.à} \quad \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 40 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 60 \end{cases}$$

$$x_1 \text{ et } x_2 \geq 0$$

Questions :

1. Résoudre le problème (P) par la méthode graphique.
2. Confirmer la solution obtenue par la méthode du simplexe.
3. La solution optimale est-elle unique ? Justifier.

- Bon courage -

Examen de la Recherche Opérationnelle

Traiter minutieusement les questions, Justifier vos réponses et Eviter les ratures.
Durée 1h 00 mn

Exercice :

On considère le problème linéaire suivant tel que :

$$Max\ Z = 80\,x_1 + 60\,x_2$$

$$\text{s.à } 9x_1 + 4x_2 \leq 36$$
$$3x_1 + 6x_2 \geq 18$$
$$x_1 \geq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

1- Déterminer la solution optimale par la méthode graphique.
2- Confirmer cette solution par la méthode du simplexe.
3- Vérifier l'unicité de la solution.

UIT
ENCG-Kénitra

Année Universitaire 2024/2025
Semestre 7

Examen de la Recherche Opérationnelle

Traiter minutieusement les questions, Justifier vos réponses et
Eviter les ratures
Durée 1h 00 mn

Exercice 1:

On considère le problème linéaire suivant tel que :

$$Max\ Z = 20\,x_1 + 40\,x_2$$

$$\begin{aligned} s.\grave{a}\ \ 8\,x_1 + 5x_2 &\leq 40 \\ 9\,x_1 + 3x_2 &\geq 18 \\ x_1 &\geq 2 \end{aligned}$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

1- Déterminer la solution optimale par la méthode graphique.

2- Confirmer cette solution par la méthode du simplexe.

3- Vérifier l'unicité de la solution.

Ecole Nationale de Commerce
Et de Gestion-Kenitra

Année Universitaire 2025/2026
Semestre S_7
Pr. EL MOUDDEN Abdeslam

Examen de la Session Normale
Durée : 1heure

Exercice 1 :

on considère le problème de programmation linéaire suivant :

$$\text{Max } Z = 90x_1 + 60\,x_2$$

$$\text{(PL) s.à} \quad \begin{aligned} 6x_1 + 9x_2 &\leq 54 \\ 10x_1 + 5x_2 &\geq 50 \\ x_1 &\geq 4 \\ x_1 \text{ et } x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Questions :

1. Résoudre le problème (P) par la méthode graphique.
2. Confirmer la solution obtenue par la méthode du simplexe.
3. La solution optimale est-elle unique ? justifier.

(Exam 2025/26 - Normal - Énoncé)

Une entreprise pharmaceutique dispose de trois laboratoires L1, L2 et L3, ainsi que de cinq centres de distributions C1, C2, C3, C4 et C5. Elle cherche à minimiser le coût de transport de ses produits entre laboratoires et centres de distribution, sachant que le coût unitaire de transport est payé par tonne et par kilomètre et est fixé à 20 DH / tonne / kilomètre, étant donné que les distances en Km à traverser sont données comme suit :

Lab / centre	L1	L2	L3
C1	50	150	200
C2	400	250	350
C3	50	150	250
C4	250	300	450
C5	200	350	400

tableau 1: distance en Km

Cette entreprise pharmaceutique prépare de façon hebdomadaire des quantités dans chacun de ses laboratoires pour satisfaire des demandes de sa clientèle enregistrées comme demande hebdomadaire par centre de distribution. Les données à ce sujet sont présentées comme suit :

Laboratoire	L 1	L 2	L 3	Total
Disponibilités	500	500	500	1500

Centre	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	Total
Demande	300	300	350	350	200	1500

Questions:

1. Présenter le réseau du problème de transport de cette entreprise.
2. Donner le modèle du problème de programmation linéaire associé.
3. Déterminer la solution optimale en utilisant la méthode du simplexe.
4. La solution [si elle existe] est elle unique ? Justifier
5. Si non, proposer une autre solution.

(Exam 2025/26 - Rattrapage - Énoncé)

Soit le problème linéaire suivant tel que:

$$\text{Max } Z = 4 \times x_1 + 5 \times x_2$$

$$\text{S.à } 4x_1 + 9x_2 \leq 36$$

$$3x_1 + 6x_2 \geq 18$$

$$x_1 \geq 1$$

1- Déterminer la solution optimale par la méthode graphique.

2- Confirmer cette solution par la méthode du simplexe.

3- Vérifier l'unicité de la solution.